

$$f(x, y) = \underbrace{f(\bar{x}, \bar{y}) + m_1 \Delta x + m_2 \Delta y + o(p)}_{f_{\text{lin}}(x, y)}$$

$$\boxed{\rho} = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$\rho = \text{RHO} = \text{distance}$

$$\Delta x = x - \bar{x}$$

$$\Delta y = y - \bar{y}$$

Il grafico di f_{lin} è un piano tangente al grafico di f nel punto $(\bar{x}, \bar{y}, f(\bar{x}, \bar{y}))$

$$z = f(\bar{x}, \bar{y}) + m_1 (x - \bar{x}) + m_2 (y - \bar{y})$$

$$m_1 = f_x(\bar{x}, \bar{y})$$

$$m_2 = f_y(\bar{x}, \bar{y})$$

Il vettore ortogonale al piano tangente è

$$\begin{bmatrix} -m_1 \\ -m_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f_x(\bar{x}, \bar{y}) \\ -f_y(\bar{x}, \bar{y}) \\ 1 \end{bmatrix}$$

Eg

Determinare l'approssimazione lineare di

$f(x, y) = \sin(x + y)$ in $(0, 0)$ e scrivere l'eq del piano tangente al

$$f_{lin} = f(\bar{x}, \bar{y}) + f_x(\bar{x}, \bar{y}) \Delta x + f_y(\bar{x}, \bar{y}) \Delta y$$

$$\Delta x = x - \underbrace{\bar{x}}_0 = x$$

$$\Delta y = y - \underbrace{\bar{y}}_0 = y$$

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = \sin(0+0) = \sin(0) = 0$$

$$f_x = \cos(x+y) \quad f_y = \cos(x+y)$$

$$f_x(0,0) = 1 \quad f_y(0,0) = 1$$

$$f_{lin} = x + y \rightarrow z = x + y \rightarrow -x - y + z = 0$$

↑
Piano che passa per
0 ortogonale a

$$\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Quindi
Funzione di n variabili ∇ derivabile

$$\text{Dati } P = (x_1, \dots, x_n) \text{ e } \bar{P} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$$

$$f(P) = f(\bar{P}) + \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\bar{P}) \Delta x_i + o(\rho) \quad f_{lin}$$

$$\text{dove } \Delta x_i = x_i - \bar{x}_i$$

$$\rho = \sqrt{\Delta x_1^2 + \dots + \Delta x_n^2}$$

↑
Distance tra P e $\bar{P}$

Se f è differenziabile in $\bar{P}$ allora è anche continuo in $\bar{P}$

Corollario

Se f possiede le derivate parziali f_{x_i} ($i = 1, \dots, n$) nell'intorno di un punto $\bar{P}$ e queste sono continue in $\bar{P}$ allora f è differenziabile in $\bar{P}$

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\bar{P}) \Delta x_i + o(f)$$

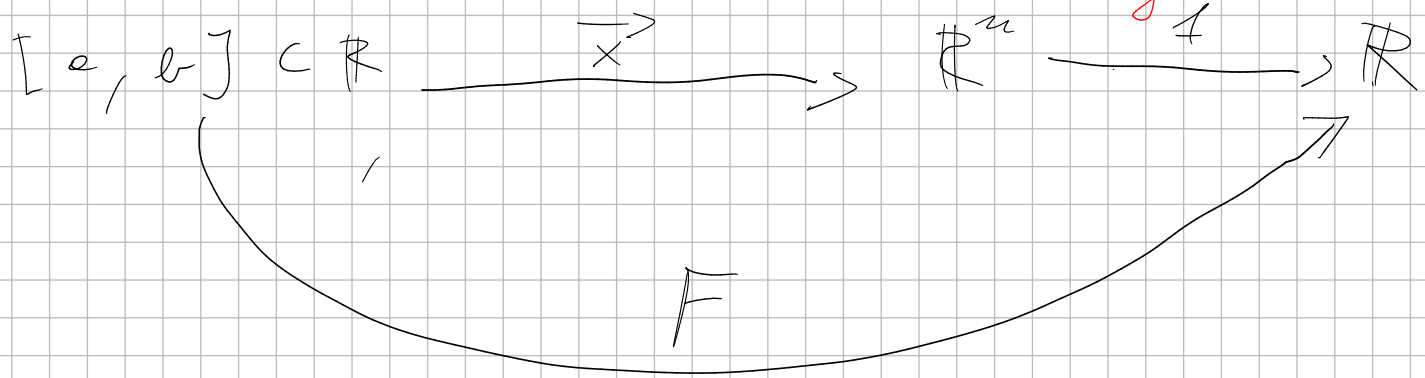
$$\Delta f = f(P) - f(\bar{P})$$

$$\vec{\nabla} f(\bar{P}) = \begin{bmatrix} f_{x_1}(\bar{P}) \\ f_{x_2}(\bar{P}) \\ \vdots \\ f_{x_n}(\bar{P}) \end{bmatrix} \text{ gradiente di } f \text{ in } \bar{P}$$

$$\Delta \vec{x} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - \bar{x}_1 \\ \vdots \\ x_n - \bar{x}_n \end{bmatrix}$$

$$\Delta f = \vec{\nabla} f(\bar{P}) \cdot \Delta \vec{x} + o(f)$$

Restrizione di una funzione a una curva (replaza)



$F = f(\vec{x}(t))$ restrizione di una funzione a una curva

Così significa analiticamente?

$$f = x^2 y^3 \quad x(t) = t \quad y(t) = t^2$$

$$F(t) = t^8$$

Teorema di derivazione di una funzione composta

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\bar{P}) \Delta x_i + f_y(\bar{P}) \Delta y + o(\rho)$$

$$\bar{P} = (x(\bar{t}), y(\bar{t}))$$

$$P = (x(t), y(t))$$

$$f(P) - f(\bar{P}) = f(x(t), y(t)) - f(x(\bar{t}), y(\bar{t}))$$

$$\frac{\Delta F}{\Delta t} = \frac{\Delta f}{\Delta t} = f_x(\bar{P}) \frac{\Delta x}{\Delta t} + f_y(\bar{P}) \frac{\Delta y}{\Delta t}$$

$$F'(t) = f_x(\bar{P}) \frac{dx}{dt}(\bar{t}) + f_y(\bar{P}) \frac{dy}{dt}(\bar{t})$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}(\bar{t})\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}(\bar{t})\right)^2} =$$

lunghezza del vettore velocità sulla curva

$$F(t) = f(x_1(t), \dots, x_n(t))$$

$$F'(\bar{t}) = \sum_{i=1}^n f_{x_i}(\bar{P}) \frac{dx_i}{dt}(\bar{t}) = \vec{\nabla} f(\bar{P}) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt}(\bar{t})$$

Esempio

$$f = x^2 y^3$$

$$x(t) = t$$

$$y(t) = t^2$$

Calcolare la derivata di f ristretta alla curva nel punto sulla curva di coordinate $(2, 1)$

Vedo se il punto appartiene

$$x(t) = 2$$

$$t+1 = 2$$

$$\Rightarrow t = 1$$

$$y(t) = 1$$

$$t^2 = 1$$

1) Restrizione alla curva

$$F(t) = f(x(t), y(t)) = (x(t)^2)(y(t))^3 =$$

$$(t+1)^2 (t^2)^3 = (t^2 + 2t + 1)(t^6) = t^8 + 2t^7 + t^6$$

$$F'(t) = 8t^7 + 14t^6 + 6t^5$$

$$F'(1) = 8 + 14 + 6 = 28$$

2)

$$\vec{\nabla} f(\vec{P}) = \begin{bmatrix} 2xy^3 \\ 3x^2y^2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\nabla} f(2,1) = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 \cdot 1^3 \\ 3 \cdot 2^2 \cdot 1^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \end{bmatrix}$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2t \end{bmatrix}$$

$$\frac{d\vec{x}}{dt}(1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\nabla} f(2,1) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt}(1) = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 4 \cdot 1 + 12 \cdot 2 = 4 + 24 = 28$$

Curve di livello

Si dice che $\vec{x}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ è una curva di livello di $f(x_1, \dots, x_n)$ se f ristretta a $\vec{x}(t)$ è costante

$$F(t) = f(\vec{x}(t)) = \text{costante}$$

$$f = x^2 + y^2$$

$$x(t) = \cos(t)$$

$$y(t) = \sin(t)$$

$$t \in [0, 2\pi]$$

$$F(t) = (x(t))^2 + (y(t))^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

055

Il gradiente è ortogonale alle curve di livello

$$\vec{\nabla} f(\vec{r}) \cdot \frac{d\vec{x}}{dt}(\vec{r}) = 0$$

Nel caso $n=2$ le curve di livello si ottengono studiando l'equazione $f(x, y) = c$ al valore di c

$$f = x^2 + y^2$$

$$z = x^2 + y^2$$

Grafico
qui

